מדריך למנהל ה-IT — שרת ImageSrv

מה צריך להגדיר מחוץ למוצר: חומת האש, הרשת, המתגים וההיפרווייזר

שם המוצר בקוד ובריפו: `ImageCtl` · גרסת המסמך: 18/10/2026 · פרקים 1–12 נכתבו מול `integration/v0743-speed` (17/10); פרק 13 נכתב מול `integration/v0760-rc6` (`fdbbca8c`, גרסה `v0.76.0`) · Issues `#1474`, `#1563`

> **למי המדריך:** איש IT שמקים את השרת במכללה ומגדיר את מה שמסביבו. לא צריך לקרוא קוד. כל פורט וכל כלל כאן נלקחו מהקוד עצמו — המיפוי לקובץ ולשורה נמצא ב-`docs/admin-guide-sources.md`.
>
> **סימונים במסמך:** לפי עיצוב v1 — הוחלט, והקוד עדיין בדרך (לא נמצא בגרסה שמותקנת היום). לא אומת על ברזל — נבדק במעבדה וירטואלית או בקוד בלבד, לא מול ציוד אמיתי במכללה.

---

1. בקצרה — מה השרת עושה, ומה נדרש ממך

השרת מחזיק ספריית אימג'ים (Windows/Linux) ומפיץ אותם למחשבים ברשת ייעודית ("וילן ההפצה"): מחשב שעולה מהרשת (PXE) מקבל ממנו כתובת, תפריט אתחול ואת האימג' — לרוב בשידור מולטיקאסט אחד לכמה מחשבים במקביל. הניהול נעשה בדפדפן, בקונסולה ב-HTTPS.

מה נדרש ממך — שישה דברים:

1. **וילן הפצה סגור** — רשת שכבה 2 נפרדת, בלי ניתוב החוצה, ש-ImageCtl הוא שרת ה-DHCP היחיד בה (פרק 2, פרק 4).
2. **כללי חומת אש** — בעיקר: מי רשאי להגיע לקונסולה, ומה עובר בין אתרים (פרק 3).
3. **הגדרות מתג בוילן ההפצה** — IGMP snooping עם querier, DHCP snooping, בלי X802.1 (פרק 4).
4. **ה-VM לעדכון Windows** — שמירת DHCP וכללי חומת אש לכתובת שלו, והגדרה בהיפרווייזר אם השרת עצמו וירטואלי (פרק 6).
5. **יציאה מבוקרת לאינטרנט** — שעון (NTP), DNS, ועדכון גרסה מ-GitHub רק בזמן עדכון (פרק 8).
6. **מחשבי השיכפול** — הגדרת BIOS אחת להשכמה מהרשת, וכיבוי דרך המערכת בלבד, לא בכפתור (פרק 9).

המסכים של המוצר עצמו — ההגדרות, שרתי המשנה, "בטל דיסק זה", הדרייברים, אזור הזמן, הנפקת תעודה, מסכי סוף המשימה וצבעי הדיסקים — בפרק 13.

השרת אינו בודק מאיפה מגיעה בקשה. ההפרדה בין הרשתות נעשית בכך שכל שירות מאזין רק על הכרטיס שלו, ובחומת האש. לכן הכללים בפרק 3 אינם "המלצה" — הם חלק מהאבטחה של המערכת.

2. מבנה הרשת

2.1 שלושה אזורים

אזור	מה יושב בו	מה השרת נותן בו
ניהול / שרתים	כרטיס הניהול של השרת; עמדות ה-IT שמפעילות את הקונסולה	הקונסולה (`8081/tcp`, HTTPS); הערוץ הבין-אתרי (`8443/tcp`)
הפצה	כרטיס ההפצה של השרת, מחשב הבנייה, מחשבי השיכפול	DHCP, TFTP, HTTP לתחנות (`8080/tcp`), מולטיקאסט, WoL, מוניטור
כיתות	מחשבי התלמידים	**כלום בגרסה 1.** הכיתות סגורות לשרת (הן חלק מגרסה מאוחרת יותר)

הניהול יכול להיות רשת הכיתות (הכרעת נדב, 16/10). אם כרטיס הניהול של השרת יושב ברשת הרגילה של המכללה — זה מותר, אבל אז חשוב לדעת:

- תעבורה בין מחשבים **באותה רשת** אינה עוברת בחומת האש של המכללה. מחשב תלמיד שנמצא באותה רשת עם כרטיס הניהול יגיע לקונסולה (`8081`) — אלא אם חוסמים אותו **במתג** (ACL על ה-VLAN/SVI) או בחומת האש שעל השרת עצמו.
- לכן, כשאפשר — **וילן ניהול נפרד** עדיף. כשלא אפשר — ACL במתג שמתיר `8081/tcp` אל כתובת השרת רק מכתובות עמדות ה-IT (ראו כלל F1 בפרק 3).

2.2 איזה כרטיס של השרת הולך לאן

כרטיס בשרת	מחובר ל-	סוג פורט במתג	כתובת
כרטיס ניהול	וילן הניהול/השרתים (או רשת המכללה)	access, ללא תיוג	סטטית או DHCP-reservation; נקבעת באשף ההתקנה
כרטיס הפצה	וילן ההפצה	access, ללא תיוג; GbE10 מומלץ	סטטית; נקבעת בקונסולה אחרי ההתקנה (הדלקת DHCP היא החלטה נפרדת, מאחורי אישורים)
כרטיס ל-VM של עדכון Windows (אופציונלי)	רשת שיש בה יציאה לאינטרנט — לבחירת המכללה	access	ה-VM מקבל MAC משלו; כתובת מ-DHCP reservation לפי עיצוב v1 — פרק 6

- **השרת אינו מתייג וילנים (Q802.1)** — אין בקוד יצירת ממשקי VLAN. כל כרטיס מחובר לפורט access בוילן שלו. אם השרת וירטואלי — כל vNIC ל-vSwitch / port group של הוילן שלו.
- כתובת השרת שמוצגת במסך השרת (DCUI) ובסוף ההתקנה היא כתובת כרטיס הניהול.

2.3 מה אסור לגשר — לעולם

1. **וילן ההפצה אינו מנותב** לשום מקום: לא לניהול, לא לכיתות, לא לאינטרנט. אם יש לו ממשק בנתב/במתג L3 — בלי ניתוב, ובלי `ip helper-address`.
2. **לא מחברים את כרטיס ההפצה לרשת המכללה.** השרת מחלק שם כתובות (DHCP), ו-DHCP שני ברשת המכללה משבית אותה. הקונסולה דורשת הקלדת שם הכרטיס ואישור נוסף לכרטיס שסומן כ-trunk — אבל ההגנה הראשונה היא החיווט.
3. **השרת אינו נתב.** חומת האש שעל השרת חוסמת העברה בין כרטיסים (forward drop), כדי שכרטיס ההפצה לא יהפוך לגשר. אל תפעילו בו ip_forward ואל תגדירו bridge בין הכרטיסים.
4. **ה-VM של עדכון Windows אינו יושב בוילן ההפצה** ואינו מגיע אליו (פרק 6).

3. חומת האש של המכללה — הטבלה המרכזית

עקרון: חומת אש מצבית רגילה (stateful) מספיקה. הכללים הם כתובת+פורט בלבד — אין צורך לבדוק נתיבי HTTP. תשובות (established/related) מותרות. אחרי כל הכללים: **deny**.

שמות האזורים בטבלה — מחליפים בכתובות של המכללה: `SRV-MGMT` = כתובת כרטיס הניהול של השרת · `SRV-SECONDARY` / `SRV-PRIMARY` = השרת הראשי/המשני (כפי שהם נראים זה לזה) · `IT` = עמדות ה-IT · `DEPLOY` = וילן ההפצה · `CLASS` = וילני הכיתות · `VM-WU` = כתובת ה-VM לעדכון Windows.

3.1 כללים שצריך לפתוח

#	זרימה	מקור	יעד	פורט / פרוטוקול	כיוון	למה	מה נשבר אם חסום
F1	**קונסולה**	`IT` **בלבד**	`SRV-MGMT`	`8081/tcp` (HTTPS)	נכנס לשרת	ניהול הכול: אימג'ים, סבבים, רשת, משתמשים	אין ניהול. **השרת אינו בודק מקור** — כל מי שמגיע לפורט רואה את מסך הכניסה, לכן מגבילים לכתובות הצוות
F2	**בין אתרים**	`SRV-PRIMARY`	`SRV-SECONDARY`	`8443/tcp` (mTLS 1.3)	מהראשי אל המשני — הראשי תמיד יוזם	העברת אימג'ים (דחיפה ומשיכה), ניהול המשני, צפייה במחשבים באתר המשני	המשני מנותק: אין רישום, העברות ושליטה מרחוק
F3	**"אתה שם?"**	`SRV-SECONDARY`	`SRV-PRIMARY`	`8443/tcp`	מהמשני אל הראשי — רק בזמן התקנת המשני	מתקין המשני מוודא שהראשי נגיש ומציג את טביעת האצבע שלו. עונה רק על שאלה אחת, בלי כניסה ובלי פעולות	אי אפשר להתקין שרת משני (הכפתור "הבא" נשאר חסום)
F4	שעון	`SRV-MGMT`	שרת NTP (אינטרנט או פנימי)	`123/udp`	יוצא	תעודות TLS, יומן ותוקף כניסות תלויים בשעון נכון	מסך הבריאות מתריע "השעון אינו מסונכרן"; תעודות וכניסות עלולות להיכשל
F5	שמות	`SRV-MGMT`	שרתי ה-DNS שהוגדרו באשף	`53/udp`, `53/tcp`	יוצא	פענוח `github.com` לעדכון; ה-VM לעדכון Windows	העדכון נכשל ("חומת אש או DNS")

#	זרימה	מקור	יעד	פורט / פרוטוקול	כיוון	למה	מה נשבר אם חסום
F6	**עדכון גרסה**	`SRV-MGMT`	`github.com`, `release-assets.githubusercontent.com`	`443/tcp`	יוצא, **רק בזמן עדכון**	בדיקת גרסה חדשה והורדתה (git על HTTPS) ומאגר עדכוני Debian שלה (#1411); הגרסה נבדקת בחתימה לפני התקנה	כפתור העדכון מודיע שאין גישה; השרת ממשיך לעבוד בגרסה הנוכחית
F7	**VM לעדכון Windows**	`VM-WU`	אינטרנט	`80/tcp`, `443/tcp`; DNS: `53`	יוצא	Windows Update בתוך ה-VM	אין עדכונים ב-VM; שאר המערכת לא נפגעת
F8	VM ← שיתוף רשת	`VM-WU`	שרת הקבצים של המכללה	`445/tcp` (SMB)	יוצא	התקנות מתוך שיתוף רשת בזמן עדכון האימג' לפי עיצוב v1	אין גישה לשיתוף מתוך ה-VM

הערות לטבלה:

- **F1 — חשוב במיוחד.** הקונסולה מוגשת ב-HTTPS בלבד עם תעודה חתומה-עצמית; את טביעת האצבע שלה רואים במסך השרת (DCUI) ומשווים פעם אחת בדפדפן. אם כרטיס הניהול באותה רשת עם מחשבי תלמידים — ההגבלה צריכה להיות גם ב-ACL של המתג (ראו 2.1).
- **F2/F3 — הראשי תמיד יוזם.** אחרי ההתקנה, כל התעבורה בין האתרים נפתחת מהראשי. החריג היחיד הוא F3. חומת האש שעל המשני מקבלת `8443` **רק מכתובת הראשי** — ולכן אם יש NAT בין האתרים, הכתובת שמוזנת למשני היא הכתובת **שהמשני רואה** (למשל כתובת ה-NAT של האתר הראשי). באתר הראשי: DNAT של `8443` מכתובת האתר המשני אל השרת הראשי — ורק אותו פורט. **הקונסולה (`8081`) אינה נפתחת בין האתרים. **ובכיוון השני (F2): אם המשני מאחורי NAT, הכתובת שהראשי מקליד ברישום המשני היא הכתובת** שהראשי רואה**. מגדירים אותה במסך השרת של המשני (F2 ← "הכתובת שהראשי רואה"), והיא מוצגת שם עם קוד הצימוד (F4). לא אומת על ברזל
- **F6 — לפתוח לזמן העדכון ולסגור.** אין שום תלות של עבודה שוטפת באינטרנט.
- **F7/F8 — ראו פרק 6** לפרטים על הכתובת של ה-VM ועל ההבדל בין מה שקיים היום לבין העיצוב של v1.

3.2 כללים שצריך לסגור (ולתעד ביומן)

#	מקור	יעד	מה	למה
D1	`CLASS`	השרת (כל כרטיס)	הכול — deny + log	גרסה 1 אינה משרתת כיתות
D2	כל מקום	השרת	`22/tcp` (SSH) — deny + log	**אין SSH על שרת הייצור** ואין SSH לתחנות במוצר. ניהול רק מהקונסולה וממסך השרת
D3	`DEPLOY`	כל רשת אחרת / אינטרנט	הכול	וילן ההפצה אינו מנותב (2.3)
D4	השרת	`CLASS`	`9000-9010/udp`, `9/udp`	המולטיקאסט וה-WoL נשארים בוילן ההפצה
D5	כל מקום מחוץ ל-`IT`	`SRV-MGMT`	`8081/tcp`	ראו F1
D6	`VM-WU`	`DEPLOY`, ניהול/שרתים, הקונסולה, `CLASS`	הכול	ה-VM מריץ Windows שמתעדכן מהאינטרנט — הוא אורח לא מהימן

3.3 מה לא עובר בחומת האש (בתוך וילן ההפצה)

התעבורה הבאה נשארת כולה בוילן ההפצה, בשכבה 2. היא לא אמורה לעבור דרך חומת האש של המכללה — אבל צריך שהמתג יעביר אותה (פרק 4), ומי שמכניס חומת אש באמצע הוילן צריך לפתוח אותה:

מה	פורט	כיוון	הערה
DHCP של ImageCtl	`67/udp` , `68/udp`	ברודקאסט בוילן	כבוי עד שמדליקים מהקונסולה. לא מנותב, אין relay
TFTP (טעינת shim/GRUB)	`69/udp`	תחנה ← שרת	בחומת אש מצבית צריך TFTP helper (`nf_conntrack_tftp`) — התשובה יוצאת מפורט אחר
HTTP לתחנות	`8080/tcp`	תחנה ← שרת	תפריט אתחול, קרנל, API הסוכן, משיכת אימג'. **HTTP לא מוצפן** — כולל סיסמת משתמש ההפצה. לכן הוילן חייב להיות סגור פיזית
מולטיקאסט (udpcast)	`9000-9001/udp`	שרת או מחשב הבנייה ← מחשבי השיכפול	שני פורטים לכל שידור. TTL=1 — אינו חוצה נתב
Wake-on-LAN	`9/udp` ברודקאסט `255.255.255.255`	שרת ← תחנות	יוצא מכרטיס ההפצה בלבד
מוניטור (צפייה ושליטה)	`5900/tcp`	שרת ← תחנה	**כבוי כברירת מחדל**, מודלק בקונסולה. הדפדפן אינו פונה ל-5900 — הוא רואה את המסך דרך הקונסולה (`8081`). באתר משני: הראשי ← `8443` ← המשני ← `5900` של התחנה

שירותים שאינם קיימים בגרסה 1 — לא לפתוח: `4011/udp` (PXE proxy) שייך לכיתות ואינו פעיל בגרסה 1. `8082/tcp` (מסך תחנה ישן) **הוסר** — אם מסמך ישן מזכיר אותו, להתעלם.

3.4 חומת האש שעל השרת עצמו

המתקין כותב לשרת חומת אש מקומית (nftables) לפי הכרטיסים: נכנס — סגור חוץ מהשירותים של כל כרטיס; יוצא — פתוח; העברה בין כרטיסים — סגורה. היא **משלימה** את חומת האש של המכללה ואינה מחליפה אותה: היא פותחת את `8081` על כרטיס הניהול **לכל מקור** — ההגבלה לעמדות ה-IT היא באחריות חומת האש/המתג של המכללה (F1).

4. וילן ההפצה — הגדרות במתג

המסירה נבדקה עם מתג לא מנוהל (גיגה בכל הפורטים, כולל פורט השרת — פורט Mb100 אחד מאט את כל הסבב לכ-MB/s11). זו התצורה המומלצת ל-v1.

המערכת שולטת במי **משתתף** (MAC רשום, בחירה בקונסולה, בדיקת sha256 לכל אימג'). היא **אינה** שולטת במי **מחובר לכבל** — זה תפקיד המתג.

הגדרה	מה לעשות	למה
וילן נפרד	פורטי access רק לשרת (כרטיס ההפצה), למחשבי הבנייה ולמחשבי השיכפול. בלי ניתוב	כל שירותי ההפצה חיים רק שם
IGMP snooping + querier	snooping דלוק בכל מתג בנתיב; **querier אחד** בוילן (המתג); IGMP v2 עקבי	בלי querier טבלת החברות במתג פוקעת אחרי 125–260 שניות והשידור **נופל באמצע שיכפול**. בלי snooping — המולטיקאסט מוצף לכל הפורטים בוילן
DHCP snooping	פורט השרת = trusted; כל השאר untrusted	השרת הוא ה-DHCP היחיד בוילן. DHCP זר שובר גם את זיהוי המכונות וגם את ה-PXE
בלי X802.1 בפורטי ההפצה	לא להפעיל	מחשב שעולה מהרשת עוד אין לו מערכת שתזדהה — הפורט לא יעלה

הגדרה	מה לעשות	למה
Port security	פורט ↔ MAC אחד (sticky); פורט פנוי — כבוי	התחליף ל-X802.1: מחשב זר בפורט של מחשב שיכפול — הפורט נסגר
פורט מהיר לעלייה	PortFast / edge port בפורטי התחנות	המלצה כללית ל-PXE: המתנת STP בעליית הקישור עלולה להפיל את בקשת ה-DHCP הראשונה לא נמדד אצלנו
תיוג פיזי	על כל פורט: איזו מכונה יושבת בו	"מחשב 2 לא מקבל" — לדעת מיד אם זה כבל, פורט או תוכנה
מהירות	GbE10 לשרת מומלץ	ב-GbE1 השידור מוגבל לכ-MB/s110; נמדד במעבדה MB/s106

הקונסולה מזהירה ואינה חוסמת: מסך הרשת מסמן באדום שרת DHCP זר או כתובות זרות בוילן ההפצה, ומסך הבריאות מסמן מכונה שפונה לשרת מרשת אחרת.

לא אומת על ברזל התנהגות IGMP על מתג מנוהל אמיתי במכללה. המעבדה רצה על מתגים וירטואליים, שאין להם IGMP אמיתי.

4.1 אם מעבירים למתג Cisco מנוהל

לא אומת על ברזל — הפקודות למטה **לא נבדקו מול Cisco אמיתי**. הן לסדרת Catalyst, והתחביר עלול להשתנות בין דגמים (למשל 2960 מול 9200) — לבדוק מול התיעוד של הדגם שבמכללה. בדוגמה: וילן ההפצה = `<N>`, פורטי התחנות = `Gi1/0/1-24`.

IGMP snooping + querier — גלובלי, או לוילן ההפצה בלבד (לפי הדגם):

```
conf t
ip igmp snooping
ip igmp snooping querier
! או, בדגמים שבהם זה לפי וילן:
ip igmp snooping vlan <N>
ip igmp snooping vlan <N> querier
```

עלייה מהירה של הפורט (PortFast) — על פורטי התחנות בלבד, לא על up-link:

```
interface range Gi1/0/1-24
 spanning-tree portfast
 ! בדגמים חדשים יותר (למשל 9200):
 spanning-tree portfast edge
```

storm-control — לוודא שאין סף מולטיקאסט נמוך על הפורטים האלה; שידור אימג' הוא מולטיקאסט רציף בקצב הקו, וסף נמוך יחתוך אותו:

```
show running-config interface Gi1/0/1 | include storm-control
```

אם מופיעה שורת `storm-control multicast level ...` עם ערך נמוך — להסיר אותה (`no storm-control multicast level`) או להעלות את הסף.

PXE נתקע בעליית הקישור — אם מחשב לא מקבל כתובת בעלייה מהרשת, לכבות EEE (Energy Efficient Ethernet) על פורטי התחנות:

```
interface range Gi1/0/1-24
 no power efficient-ethernet
```

ב-v1.1 מתוכנן שהשרת עצמו ישמש IGMP querier בוילן ההפצה בזמן סבב, כך שלא יהיה תלוי בהגדרת querier במתג (Issue #1543).

5. DHCP relay / helper — מה כן ומה לא

איפה	מה להגדיר	למה
וילן ההפצה	**בלי** `ip helper-address` / DHCP relay, ובלי שרת DHCP אחר	ImageCtl הוא ה-DHCP כאן. relay של המכללה לוילן הזה = שני שרתי DHCP
וילני הכיתות	**בלי** helper שמפנה לשרת ImageCtl (גרסה 1)	מכונה ברשת הרגילה לא צריכה לראות את השרת בכלל — היא עולה מהדיסק שלה
רשת הניהול	DHCP reservation או כתובת סטטית לכרטיס הניהול	כתובת הקונסולה צריכה להיות קבועה
רשת ה-VM לעדכון Windows	DHCP reservation ל-MAC של ה-VM לפי עיצוב v1	כדי שכללי F7/F8/D6 יחולו על כתובת קבועה

ה-DHCP של ImageCtl כבוי בהתקנה. מדליקים אותו מהקונסולה, על כרטיס ההפצה, מאחורי הקלדת שם הכרטיס, בדיקה של "מי כבר עונה" באותה רשת, ואישור נוסף אם הכרטיס סומן כמחובר לרשת המכללה.

6. ה-VM לעדכון Windows

השרת יכול "לפתוח" אימג' Windows כמכונה וירטואלית, להריץ בו Windows Update, ולשמור את התוצאה כגרסה חדשה של האימג'. ה-Windows הזה מתעדכן מהאינטרנט — ולכן הוא **אורח לא מהימן**, ומבודד מכל שאר המערכת.

6.1 מה ההגדרה ממך לפי עיצוב v1

הכרעת נדב (16/10), בפיתוח בענף `feat/vm-own-mac`:

1. **ה-VM מקבל MAC משלו.** השרת מייצר אותו, והוא מוצג בקונסולה.
2. **בעל המערכת בוחר כרטיס** בשרת שדרכו ה-VM יוצא לרשת.
3. **מנהל ה-IT:**
   - יוצר **DHCP reservation** ל-MAC הזה ברשת של הכרטיס שנבחר;
   - פותח בחומת האש לכתובת הזו: אינטרנט ל-Windows Update (F7) ושיתוף הרשת (F8);
   - חוסם ממנה את וילן ההפצה, רשת הניהול/השרתים, הקונסולה והכיתות (D6).

Windows Update — לאן יוצאים: HTTP/HTTPS לשרתי Microsoft (למשל `*.windowsupdate.com`, `*.update.microsoft.com`, `*.delivery.mp.microsoft.com`). אם חומת האש מסננת לפי שם — יש להשלים מול הרשימה הרשמית של Microsoft. אם האימג'ים מופעלים מול שרת KMS של המכללה — לפתוח גם `1688/tcp` אליו.

6.2 מה קיים בקוד היום (לפני העיצוב של v1)

בגרסה הנוכחית ה-VM **אינו** מקבל MAC משלו: הוא יוצא דרך NAT פנימי של השרת, ו**דרך כרטיס הניהול בלבד**, כך שהוא נראה ברשת ככתובת של השרת. חומת אש מקומית על השרת מגבילה אותו: רק אל כתובות ציבוריות, DNS רק אל שרתי השמות של השרת, ובלי שום גישה לכתובות פרטיות (`10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`) — כלומר **בגרסה הנוכחית אין גישה לשיתוף רשת פנימי**. מה שצריך היום מחומת האש של המכללה: יציאה מ-`SRV-MGMT` ל-`80/443` בזמן עדכון ב-VM.

6.3 אם השרת עצמו רץ כמכונה וירטואלית — הגדרות היפרווייזר

פלטפורמה	מה להגדיר	למה
ESXi	ב-port group של הכרטיס שנבחר ל-VM, תחת Security: `MAC address changes = Accept` `Forged transmits = Accept` או: MAC learning ב-distributed switch	ה-VM הפנימי שולח מ-MAC שאינו ה-MAC של ה-vNIC של השרת. בלי זה ESXi זורק את המסגרות שלו לפי עיצוב v1
Hyper-V	ב-vNIC של הכרטיס שנבחר, תחת Advanced Features: `Enable MAC address spoofing`	אותה סיבה לפי עיצוב v1
ברזל	כלום	—
כל היפרווייזר	**וירטואליזציה מקוננת** ESXi: `Expose hardware assisted virtualization` Hyper-V: `Set-VMProcessor -ExposeVirtualizationExtensions $true`	ה-VM רץ על KVM. בלי `/dev/kvm` השרת מסרב להדליק VM ("אין תמיכה בווירטואליזציה") — אין נפילה שקטה לאמולציה איטית

לא אומת על ברזל כל פרק 6. הכרעת הפריסה (13/10) היא שרת **על ברזל**; ב-ESXi עם vSwitch רגיל ייתכן שנדרש גם Promiscuous mode — שאלה פתוחה (פרק 12).

6.4 הגדרות כלליות לשרת וירטואלי

- **זיכרון קבוע, לא Dynamic Memory** — במעבדה Dynamic Memory היה צוואר הבקבוק של השידור, לא הרשת.

- כל vNIC מחובר ל-vSwitch / port group של הוילן שלו, בלי תיוג בתוך השרת (2.2).
- השרת נבדק על Hyper-V, על ESXi ועל ברזל (הכרעת נדב 13/10).

7. העברת אימג'ים בין אתרים

- **כיוון:** תמיד ביוזמת הראשי — דוחף אימג' למשני או מושך ממנו (F2, `8443/tcp`).
- **מהירות: ללא הגבלה כברירת מחדל.** העברה של עשרות ג'יגה-בייט יכולה למלא את הקו בין האתרים.
- **אם צריך להגביל:**
  - תקרה בקונסולה לפי עיצוב v1 (הכרעת נדב 16/10, בענף `feat/wave-rate-by-machine`);
  - ו/או QoS / shaping בחומת האש על `8443/tcp` מהראשי למשני.
- **מקום פנוי בצד המקבל:** לפני שבייט אחד עובר, המקבל בודק שיש לו מקום.
  - בקוד שבגרסה הנוכחית: **פי 2 מגודל האימג' + MiB256** (קובץ ההעברה ועוד החילוץ שלו).
  - אחרי `#1457` (בדרך): **פי 1 מגודל האימג' + MiB256** — החילוץ ובדיקת ה-sha256 נעשים תוך כדי הזרם.
- **ניתוק באמצע:** ההעברה נכשלת בגלוי ("נותק אחרי N מתוך M בייטים"), המקבל מוחק את מה שהגיע, ומפעילים שוב מההתחלה. אין המשך מאמצע בגרסה 1.
- **אבטחה:** הערוץ מוצפן (TLS 1.3 עם הזדהות הדדית ותעודות מוצמדות), וכל אימג' נבדק ב-sha256 לפני שהוא נכנס לספרייה של המקבל.

לא אומת על ברזל העברה בין שני אתרים אמיתיים דרך קו WAN של המכללה.

8. עדכוני תוכנה

- **רק גרסאות חתומות.** כפתור העדכון בקונסולה בודק אם יש גרסה חדשה בריפו הציבורי, מוריד אותה, **מאמת את החתימה** מול רשימת החותמים שבשרת — ורק אז מתקין. גרסה שאינה חתומה — לא מותקנת. כשל באמצע — חזרה אוטומטית לגרסה הקודמת.
- **מה צריך לפתוח:** `SRV-MGMT` ← `github.com:443` (git על HTTPS) ו-`release-assets.githubusercontent.com:443` (מאגר עדכוני Debian של הגרסה), ו-DNS. רק לזמן העדכון (F5, F6). הודעת השגיאה בקונסולה אומרת במפורש מה חסום.
- **אין מקור apt חי של Debian בשרת.** הכרעת נדב 15/10, `#1411`): עדכוני Debian מגיעים **רק בתוך** גרסאות ImageSrv החתומות. **אין לפתוח** לשרת יציאה ל-`deb.debian.org` או לכל מאגר חבילות אחר.
  - **כל גרסה נושאת את עדכוני האבטחה של Debian** (`#1411`): כפתור העדכון מוריד מאגר קטן שצמוד לגרסה, בודק שהוא בדיוק מה שהגרסה החתומה מתארת (גיבוב), ומתקין ממנו בלבד. מסך השרת מציג **"עדכוני מערכת מתאריך ..."** — התאריך שבו נלקחו החבילות. תאריך ישן = לא עודכן מזמן. כשל בהתקנת החבילות מחזיר את השרת לגרסה הקודמת (חבילות שכבר הותקנו נשארות). קרנל חדש נכנס לתוקף באתחול הבא של השרת.
  - המאגר יושב ב-GitHub Release, וההורדה עוברת הפניה ל-`release-assets.githubusercontent.com:443` — יש לפתוח גם אותו לזמן העדכון (לא נמדד מחומת אש של מכללה).
  - הכנת ה-VM לעדכון Windows (`install/vmupdate-host.sh`) משתמשת **רק** במאגר המקומי; המקור שהוסיפה `#1371` הוסר (`#1459`), ושרת שקיבל אותו מנקה אותו בעדכון הבא.
- **אין SSH** — אין צורך בשום פורט ניהול מרחוק מלבד הקונסולה.

לא אומת על ברזל עדכון דרך חומת האש של המכללה (נבדק במעבדה בלבד).

9. מחשבי השיכפול והבנייה — BIOS, כיבוי והדלקה

השרת מדליק את מחשבי השיכפול מרחוק (Wake-on-LAN) ומכבה אותם דרך הסוכן שרץ בהם. ארבעת הדברים בפרק הזה נראים מבחוץ כמו תקלה במוצר ("המחשב לא כבה", "ה-WoL לא עובד"), אבל הם הגדרה שחסרה במכונה או מגבלה ידועה.

9.1 BIOS: מחשב שמתעורר מהרשת עולה מהשרת

בכל מחשב שיכפול מגדירים ב-BIOS:

הגדרה	ערך	למה
`Remote Wakeup Boot Source`	`Remote Server`	בלי זה, מחשב שמתעורר מ-WoL מנסה לעלות מהדיסק המקומי ולא מהרשת. מחשב שעולה במצב legacy (לא UEFI) עם דיסק GPT נתקע אז על מסך שחור, ואינו מבקש כתובת מהשרת

נמדד על ברזל (17/10):

- עם ברירת המחדל (דיסק): WoL הדליק את המחשב, הוא הציג את לוגו היצרן, ואחריו מסך שחור. לא נשלחה בקשת DHCP.
- אחרי שינוי ל-`Remote Server`: מהחבילה ועד בקשת ה-DHCP עברו 12 שניות, ועד שהמחשב דיווח לשרת עברו 37–43 שניות (שתי הרצות).

לא אומת על ברזל ההגדרה נבדקה על דגם אחד בלבד (HP Compaq 8100). השם וההתנהגות בדגמים אחרים לא נבדקו. בדגם אחר מחפשים את ההגדרה שקובעת מאיפה המחשב עולה כשהוא מתעורר מהרשת.

9.2 כיבוי: דרך המערכת, לא בכפתור

מכבים מחשב שיכפול רק דרך ImageSrv:

- מהקונסולה (כיבוי מחשב, או "כיבוי כל המשכפלים...");
- מהמסך של המחשב עצמו (למשל "כבה את המחשב" בסוף שיכפול מקומי);
- או בכיבוי האוטומטי (בסוף משימה, או אחרי זמן בלי פעילות).

בכל המסלולים האלה הסוכן **דורך את כרטיס הרשת ל-WoL וקורא בחזרה שהדריכה נקלטה**, ורק אז מכבה. אם הדריכה נכשלה, הוא לא מכבה, והמסך אומר למה.

כיבוי בכפתור הפיזי עלול לשבור את ה-WoL הבא. מחשב שכובה בכפתור — מדליקים אותו בכפתור, ולא סומכים על השכמה מהקונסולה.

לא אומת על ברזל זו תצפית מהמעבדה (16–17/10), ולא ניסוי מבוקר. המנגנון לא ידוע.

9.3 מחשבי בנייה — מדליקים ידנית

כרגע WoL **לא מעיר** את מחשב הבנייה שנבדק (כרטיס רשת Realtek RTL8168h, 17/10). מחשב שיכפול באותה רשת התעורר באותו יום. הסיבה עוד לא ידועה (Issue #1562). עד שזה ייסגר, **מדליקים את מחשבי הבנייה בכפתור**.

9.4 ה-watchdog: מה הוא מכסה, ומה לא

במחשב שיכפול רץ "שומר" (watchdog): אם הסוכן לא מתקדם 600 שניות, המחשב מאתחל את עצמו וחוזר לעלות מהרשת (לפי הקוד).

הוא לא מכסה תקיעה בזמן כיבוי. מהרגע שהמחשב מתחיל לכבות, הקרנל של לינוקס עוצר את ה-watchdog בחומרה. זו התנהגות מכוונת של הקרנל, ולא תקלה במוצר. לכן מחשב שנשאר דלוק עם מסך שחור אחרי "כבה" **לא יתאושש לבד**:

1. מכבים אותו בכפתור;

2. מדליקים אותו בכפתור (ראו 9.2 — אחרי כיבוי בכפתור לא סומכים על WoL).

מסלול הכיבוי של המוצר עבר 4 מתוך 4 הרצות על ברזל (17/10). תקיעה אחת שנצפתה באותו בוקר לא שוחזרה. **לפני שמסיקים "לא כבה":** גם מחשב שכבה, התעורר ועלה מהדיסק נראה כך — לוגו ואחריו מסך שחור (9.1).

9.5 מהירות — מה מגביל, ומה השרת עושה לבד

מה מגביל	נמדד
כרטיס רשת `1Gb` — בשרת, במחשב הבנייה או במחשב השיכפול. התקרה היא כ-`110MB/s` של זרם דחוס, בסבב ובקליטה	`106MB/s` במעבדה (17/09). קליטה ממחשב בנייה לשרת על קו `1Gb`: `74MB/s` כשהשרת כותב לדיסק NVMe, ו-`54MB/s` כשהוא כותב לדיסק קשיח (HDD). אותו מחשב, אותו אימג', אותו קו (05/09)
מחשב השיכפול עצמו — הדיסק והמעבד שלו	סבב למגירה אחת במחשב שיכפול ישן (מעבד של 2 ליבות), 17/10: `75MB/s` ברשת, ו-`202MB/s` כתיבה לדיסק — 97% ממה שהדיסק הזה כותב. המעבד היה עסוק 67% מהזמן. בסבב הזה הדיסק היה הגבול
כמה מגירות במחשב שיכפול ישן	לא אומת על ברזל הערכה: בשתיים-שלוש מגירות על מעבד של 2 ליבות, המעבד הופך לגבול

הזרם דחוס. לכן הדיסק במחשב השיכפול כותב יותר ממה שעובר ברשת: `75MB/s` ברשת היו `202MB/s` על הדיסק.

השרת מכוון את קצב הסבב לבד, ואין כאן מה להגדיר:

- בכרטיס הפצה של `1Gb` הסבב נפתח ב-`600Mbit/s` (60% מהכרטיס).
- אחרי סבב נקי הקצב עולה ב-`100Mbit/s`, עד `900Mbit/s` (90%).
- אם בסבב היו שידורים חוזרים (מחשב שיכפול שלא עמד בקצב וביקש בלוקים שוב) מעל 0.1% מהבלוקים, הסבב **הבא** של אותן מכונות יוצא בקצב נמוך ברבע.
- הקצב נקבע לפי מחשב השיכפול האיטי בסבב. הוא לא יורד מתחת לרבע מקצב הפתיחה, ולא משתנה באמצע סבב.

נמדד על ברזל (17/10): סבב ב-`600Mbit/s` הסתיים עם 228,044 שידורים חוזרים (כ-1.7% מהבלוקים). הסבב הבא יצא לבד ב-`450Mbit/s`. **סבב איטי מהקודם, אחרי סבב עם שידורים חוזרים, הוא התנהגות צפויה ולא תקלה.**

לא אומת על ברזל הסף של 0.1% לא כויל על ברזל.

10. צ'קליסט — לפני עלייה לאוויר

רשת ומתגים

- ☐ מתג לא מנוהל גיגה בכל הפורטים (במסירה)
- ☐ וילן הפצה נפרד, ללא ניתוב, ללא `ip helper-address`, ללא DHCP אחר
- ☐ כרטיס ההפצה של השרת בפורט access בוילן ההפצה; GbE10 אם אפשר
- ☐ כרטיס הניהול בפורט access בוילן הניהול (או ברשת המכללה — עם ACL ל-`8081`)
- ☐ אין bridge ואין ניתוב בין כרטיסי השרת
- ☐ IGMP snooping דלוק ו-querier אחד פעיל בוילן ההפצה (IGMP v2)
- ☐ DHCP snooping: פורט השרת trusted
- ☐ אין X802.1 בפורטי ההפצה; port security במקומו; פורטים פנויים כבויים
- ☐ PortFast/edge בפורטי התחנות
- ☐ כל פורט בוילן ההפצה מתויג פיזית בשם המכונה

חומת אש

- ☐ F1: `8081/tcp` אל השרת — מעמדות ה-IT בלבד
- ☐ D1/D2: כיתות ← שרת חסום; `22/tcp` חסום מכל מקום
- ☐ F4/F5: NTP ו-DNS מהשרת — פתוחים
- ☐ F6: `github.com:443` ו-`release-assets.githubusercontent.com:443` — נסגר, ונפתח רק לזמן עדכון
- ☐ אין יציאה מהשרת ל-`deb.debian.org`
- ☐ (אם יש שני אתרים) F2: `8443/tcp` ראשי ← משני; F3: `8443/tcp` משני ← ראשי (DNAT לשרת הראשי בלבד)
- ☐ (אם יש שני אתרים) החלטה על תקרת קצב / QoS בין האתרים

ה-VM לעדכון Windows לפי עיצוב v1

- ☐ נבחר כרטיס ל-VM, וה-MAC שבקונסולה נרשם
- ☐ DHCP reservation ל-MAC הזה
- ☐ F7/F8 פתוחים לכתובת; D6 חוסם ממנה את ההפצה, הניהול והכיתות
- ☐ אם השרת וירטואלי: MAC changes + Forged transmits (ESXi) או MAC spoofing (Hyper-V), ווירטואליזציה מקוננת

מחשבי השיכפול והבנייה (פרק 9)

- ☐ בכל מחשב שיכפול, ב-BIOS: `Remote Wakeup Boot Source = Remote Server`
- ☐ כל מחשב שיכפול: כובה דרך המערכת, התעורר מ-WoL ועלה מהרשת (לא מהדיסק)
- ☐ הצוות יודע: לא מכבים מחשב שיכפול בכפתור; מחשב שכובה בכפתור — מדליקים בכפתור
- ☐ הצוות יודע: מחשבי בנייה מדליקים בכפתור (#1562)

השרת

- ☐ במסך הבריאות בקונסולה: סנכרון שעון ירוק, חומת האש של השרת פעילה, הפורטים בצבע הצפוי
- ☐ טביעת האצבע של תעודת הקונסולה הושוותה למסך השרת (DCUI)
- ☐ אזור הזמן בהגדרות הוא `Asia/Jerusalem`, ומסך השרת מציג שעה מקומית (פרק 13.4)
- ☐ (אם יש שני אתרים) ברישום המשני, טביעת ה-SPKI שבקונסולה הראשית הושוותה לזו שבמסך המשני (פרק 13.2)
- ☐ מקום פנוי בצד המקבל של העברות בין אתרים (פרק 7)
- ☐ בדיקה ממחשב בכיתה: אין גישה ל-`8081` ולשום פורט של השרת
- ☐ בדיקה ממחשב שיכפול: עולה מהרשת, מקבל תפריט, ומשתתף בסבב

11. מה לא אומת על ברזל

נושא	מצב
IGMP snooping/querier על מתג מנוהל אמיתי	נבדק רק על מתגים וירטואליים
חומת האש של המכללה עצמה	הכללים נבדקו מול חומות אש של המעבדה (nftables) בשני אתרים מדומים
העברה בין אתרים על קו WAN אמיתי	לא נבדק
ה-VM לעדכון Windows עם MAC משלו	הקוד בפיתוח (`feat/vm-own-mac`)
תקרת קצב להעברה בין אתרים	הקוד בפיתוח (`feat/wave-rate-by-machine`)
מקום פנוי פי 1 בצד המקבל	בענף `#1457`, טרם מוזג
PortFast/edge ו-STP	המלצה כללית, לא נמדדה אצלנו
`Remote Wakeup Boot Source = Remote Server`	נבדק על דגם אחד בלבד (HP Compaq 8100). בדגמים אחרים השם וההתנהגות לא נבדקו
כיבוי בכפתור הפיזי שובר את ה-WoL הבא	תצפית, לא ניסוי מבוקר. המנגנון לא ידוע
WoL במחשב הבנייה	לא עובד כרגע, והשורש לא ידוע (#1562)
המעבד כגבול כשיש כמה מגירות במחשב שיכפול ישן	הערכה, לא נמדד
סף הירידה בקצב (0.1% שידורים חוזרים)	לא כויל על ברזל
עמוד ההגדרות המחודש, לשונית "שרתי משנה", אזור זמן והנפקת תעודה (פרק 13)	נבדקו בטסטים אוטומטיים בלבד, לא מול שרת מעבדה בדפדפן
"בטל דיסק זה" (פרק 13.3)	נבדק בטסטים בלבד; לא על ברזל
רישום משני דרך F4 והלשונית "שרתי משנה"	לא בוצע מעולם בגרסה הזו. חיפה (מכונת המעבדה) רצה על גרסה ישנה
שורת הדרייברים וחבילות דרייברים אמיתיות (פרק 13.8)	אף חבילה לא עברה ברזל; ניסוי VM אחד על אימג' אחד
ספירת 20 השניות בסוף משימה במחשב הבנייה (פרק 13.6)	נבדקה במשכפל בלבד (17/10, rc2). במחשב הבנייה — לא
צבע אדום מול SMART תקול אמיתי (פרק 13.7)	אין דיסק כזה במעבדה
שני משכפלים באותו סבב, שלוש מגירות במשכפל	לא נבדקו

12. שאלות פתוחות (להכרעת נדב)

1. **NTP פנימי:** השרת משתמש בברירת המחדל של Debian (שרתי NTP באינטרנט). אם המכללה חוסמת NTP החוצה — אין היום מקום בקונסולה להזין שרת NTP פנימי.
2. **הגבלת מקור לקונסולה בשרת עצמו:** חומת האש שעל השרת פותחת `8081` לכל מקור. כשהניהול הוא רשת הכיתות, כדאי אולי לאפשר להזין בקונסולה "כתובות הצוות" ולהגביל גם בשרת?
3. **ESXi ו-Promiscuous mode:** האם עם vSwitch רגיל מספיקים Forged transmits + MAC changes, או שנדרש גם Promiscuous? צריך מדידה כשהקוד של `feat/vm-own-mac` ינחת.
4. **שיתוף הרשת של ה-VM:** איזה שרת ואיזה פורט (`445/tcp` הוא הנחה). והאם ה-VM צריך גם KMS (`1688/tcp`)?
5. ****`deb.debian.org` מ-`#1371`:**** הוסר (`#1459`, לפי הכרעת 15/10 ב-`#1411`).
6. **NAT בין האתרים:** האם הכתובת שמוזנת למשני היא תמיד כתובת ה-NAT של האתר הראשי? (משפיע על כלל ה-`8443` שבשרת המשני.)

13. המסכים של המוצר — מה רואים ומה עושים

הפרקים הקודמים עוסקים במה שמחוץ למוצר. הפרק הזה מתאר מה שבתוכו: הדברים החדשים שמנהל המערכת (`admin`) פוגש בקונסולה ובמסכי המכונות בגרסה `v0.76.0`. כל תיאור נלקח מקוד הענף `integration/v0760-rc6`; המיפוי לקבצים — ב-`docs/admin-guide-sources.md`.

> **סטטוס אימות, בקצרה:** כל מה שבפרק הזה נבדק בטסטים אוטומטיים. **לא נבדק מול שרת מעבדה בדפדפן ולא על ברזל** אלא אם כתוב אחרת (ראו פרק 11). משתמש `deploy` אינו נכנס לקונסולה כלל; שינוי הגדרות הוא של `admin` בלבד.

13.1 עמוד ההגדרות

בקונסולה: **ניהול** ← **הגדרות**. הכותרת מציגה את גרסת השרת, ו**כל שינוי נשמר מיד ונרשם ביומן** — אין כפתור "שמור". שינוי של מספר נעשה בחלון קטן; מתג נשמר בלחיצה. **כיבוי של מתג מסוכן** (מסומן בטבלה) מציג חלון אישור עם כפתור אדום.

קבוצה	הגדרה	מה היא עושה	ברירת מחדל / טווח
כללי	שם השרת	שם המארח (`hostname`): מופיע בעץ, בכותרת, במסכי התחנות וברשת. **שינוי השם מפעיל את השרת מחדש.** בשרת משני משנים מהקונסולה שלו	—
	אזור זמן	ראו 13.4	`Asia/Jerusalem` בהתקנה
שיכפול והפצה	המתנה מהמצטרף האחרון	סבב מתחיל לבד כשעברו כך וכך שניות בלי מצטרף חדש	30 שניות לפחות
	קצב שידור אוטומטי לפי הכוננים בחדר	כבוי = תמיד התקרה הקבועה. השינוי חל מהגל הבא	דלוק
	מקום פנוי מינימלי אחרי שחזור	יעד שיישאר עם פחות מזה מוצג כ"לא נכנס"	0–500 GB
	אזהרת CRC למגירה	מגירה שמונה ה-CRC שלה מעל הסף מסומנת **כתום** (כבל או מגירה חשודים). `0` = כבוי	0–1,000,000; `0` כבוי
אבטחה	ניתוק הפעלות לא פעילות	קונסולה פתוחה בלי מגע מתנתקת. תקף מיד לסשן הנוכחי	60 שניות לפחות
	שחזור מהשרת בלי סבב דורש כניסה (**מסוכן לכבות**)	מי שעומד ליד מחשב ומשחזר אליו אימג' מהשרת, כשאין סבב פתוח, מתבקש להיכנס עם משתמש וסיסמה. בסבב פתוח — לא	דלוק (מומלץ)
	אימות מחשבים לפי כתובת ה-DHCP (**מסוכן לכבות**)	השרת מקבל פנייה ממחשב רק אם כתובת ה-IP שלו היא זו שהשרת נתן ל-MAC שלו. לכבות רק כשה-DHCP ברשת ההפצה אינו השרת הזה	דלוק
	תעודת TLS	ראו 13.5	—
עדכונים ותחזוקה	גרסה מותקנת	לקריאה בלבד	—
	עדכון גרסה מהקונסולה	החיבור לריפו הציבורי נפתח רק בזמן בדיקה או עדכון	כבוי
	בדיקה אחרונה	מוצג רק כשהעדכון דלוק. כפתור "בדוק עכשיו"	—
	הפעלה מחדש אוטומטית	כבוי / כל יום / פעם בשבוע + שעה (שעון מקומי של השרת). **נדחית כשיש עבודה פעילה**	כבוי
	גיבוי הגדרות	הורדת קובץ. **הקובץ מכיל סודות — שומרים אותו כמו סיסמה**	—

השורה "הפצה לכיתה ממסך התחנה" מופיעה רק כשהכיתות פעילות; **ב-v1 הן כבויות והשורה לא מוצגת.**

אם הקונסולה לא הצליחה לקרוא ערך, היא אומרת "לא נקרא" (ובפרטים טכניים מתקפלים, את שגיאת המערכת) — **לא** מציגה ערך ברירת מחדל. "לא נקרא" אינו "כבוי".

13.2 לשונית "שרתי משנה"

בעמוד ההגדרות, ליד "כללי". **מופיעה רק ל-`admin`, ורק בשרת ראשי או עצמאי** (לא בשרת משני). שרת משני הוא שרת ImageSrv באתר אחר; הלשונית היא המקום לרשום את הראשון ולראות את כולם.

- **מצב ריק:** "אין עדיין שרת משני" וכפתור **+ רישום שרת משני**. דף "סניפים" (העברת אימג'ים וקבוצות) מופיע בתפריט גם לפני המשני הראשון.
- **שורה לכל משני:** שם, כתובת, תאריך רישום, מספר מחשבים וקבוצה; **תג מצב**: `מחובר` (ירוק, "ענתה לפני...")‏, `לא ענה` (אדום, עם הסיבה; שגיאת מערכת גולמית מאחורי "פרטים טכניים")‏, `...בודק חיבור`, `מושבת`. פעולות: **בדוק חיבור**, **עריכה...** (שם וקבוצה), **פתח**.

רישום משני — שני צדדים:

1. **במסך השרת של המשני** (על המסך עצמו): **F4** מציג את הכתובת, את טביעת הזהות (SPKI) ו**קוד צימוד של 8 תווים בתוקף 10 דקות**. אם מופיעה אזהרה ש"הכתובת שהראשי רואה" לא הוגדרה — קודם **F2** ← **Primary-Visible Address** (דורש סיסמה).
2. **בקונסולת הראשי: + רישום שרת משני.** שלב 1: כתובת ה-API הבין-שרתי של המשני (`https://<כתובת>:8443`). הקונסולה מציגה את טביעת ה-SPKI שקראה — **משווים אותה לזו שעל מסך המשני**, ורק אז שלב 2: מקלידים את הקוד (שמונה תיבות).

אם הטביעות שונות — לא ממשיכים. המשמעות: מישהו אחר עונה על הכתובת הזו.

הרשת שנדרשת בין האתרים — פרקים 3 ו-7. לא אומת על ברזל הצימוד לא בוצע מעולם בגרסה הזו; גם ההעברה בין אתרים לא הצליחה מעולם על ציוד אמיתי.

13.3 "בטל דיסק זה"

מאפשר לשחרר **מגירה אחת** מגל שכבר משדר, בלי לעצור את שאר המגירות — למשל דיסק שמסתבר שאסור לדרוס. זמין ל-`admin` ול-`deploy`, בשלושה מקומות:

איפה	איך
קונסולה, דף סבב ההפצה	כפתור **בטל...** בשורת הדיסק. הוא מופיע **רק על דיסק שכותב עכשיו**. חלון: "המשך לכתוב" / **"בטל את דיסק N"** (אדום, בלי הקלדת מילה)
מסך מחשב השיכפול	עמודה "בטל..." בשורת הדיסק; חלון עם "המשך לכתוב" (**Esc**) ו"בטל את דיסק N" (**Del** — לא Enter, כדי שלא יבוטל בטעות)
מחשב הבנייה, מסך ההפצה	**X** פותח חלון עם בחירה בין המגירות שכותבות

מה קורה: בזמן הביטול המגירה מציגה "מבטל..." (כתום). אחריו: שורה אפורה, "בוטל ‹מי› · שעה · טבלת המחיצות נמחקה", פס ריק.

מה חשוב לדעת:

- **הדיסק נשאר בלי טבלת מחיצות** (הסוכן מוחק את ה-GPT הראשי והגיבוי של הדיסק שנכתב בסבב הזה, לפי המספר הסידורי). **הדיסק לא יעלה.** אם ה-GPT לא נמחק, זה כתוב בשגיאה.
- **ביטול אינו כשל.** הוא לא נרשם כ"נכשל", לא צובע את הדיסק, והסבב הבא יהיה ירוק. המסך אומר "N מתוך M נכתבו · K בוטל".
- אפשר לבטל **רק דיסק שמדווח "כותב"** וחבר בגל שיצא. אחרת השרת מסרב ואומר למה (גם "כבר בוטל — על ידי מי").
- ביטול שהגיע בין מחיצות מתבצע במעבר הבא או בסוף הנוכחית.

לא אומת על ברזל נבדק בטסטים בלבד.

13.4 אזור זמן

ניהול ← הגדרות ← כללי ← אזור זמן ← "שינוי" (חלון עם רשימת אזורים). אותו אזור משמש: את מסך השרת (DCUI), את מסכי התחנות (הגואי של מחשבי השיכפול והבנייה), ואת שעת ההפעלה מחדש האוטומטית. **היומן והמסד נשארים ב-UTC** — רק התצוגה מקומית.

- **בהתקנה:** שדה "אזור זמן" מתחת לשם השרת, ברירת מחדל `Asia/Jerusalem`. אזור שאינו ברשימה נדחה לפני שנוגעים בדיסק.
- **שינוי בקונסולה:** השרת מריץ `timedatectl set-timezone`, **קורא את האזור בחזרה**, ורק אז שומר את ההגדרה. אזור לא חוקי נדחה לפני.
- **שרת שהותקן לפני השינוי** (עם `Etc/UTC`) עובר ל-`Asia/Jerusalem` בהפעלה הראשונה של הגרסה החדשה, והיומן רושם זאת.
- אם מסך השרת מדווח אזור **שונה** מההגדרה, השורה אומרת: "מסך השרת: ...".

לא אומת על ברזל בטסטים בלבד. לפני השינוי הגואי של המכונות הציג UTC (05:28 במקום 08:28, #1447, 17/10).

13.5 תעודת TLS והנפקה חדשה

ניהול ← הגדרות ← אבטחה ← תעודת TLS. השורה מציגה את סוג התעודה (עצמית או חתומה), "בתוקף עד" (אזהרה ב-30 הימים האחרונים, "פג תוקף" באדום), ותגים `ממתינה לאתחול` ו`השם אינו בתעודה` (דפדפן שפונה בשם הזה יזהיר). "פרטים..." פותח: סוג, הונפקה ל, שמות (SAN), תוקף, טביעת SHA-256.

- **העלאת תעודה...** — תעודה ומפתח פרטי בפורמט PEM (המפתח לא מוצפן). נבדקים PEM, התאמה בין תעודה למפתח, ותוקף. **השרת יופעל מחדש.**
- **הנפקת תעודה חדשה...** (**רק לתעודה עצמית**): מנפיק תעודה עצמית חדשה במקום הנוכחית (`CN=imagesrv-console`).
  - **הקונסולה תתנתק לכמה שניות** (הפעלה מחדש של השרת).
  - **הדפדפן יבקש לאשר את התעודה מחדש, פעם אחת.**
  - **התעודה הקודמת נשמרת** ליד הנוכחית בשם `console.crt.prev`.
  - אחרי ההפעלה מחדש: **משווים את טביעת ה-SHA-256 למסך השרת (DCUI)** לפני שמאשרים בדפדפן.

13.6 מסכי סוף משימה — 20 שניות

כל משימה שנגמרה מסתיימת באותה צורה: מסך בעברית (אין מסך שחור ואין טקסט באנגלית), וספירה לאחור **שנספרת בפועל** (20, 19, 18...). ההתנהגות תלויה בסוג המכונה:

מכונה	סוף משימה	מה אפשר לעשות
מחשב שיכפול — אחרי סבב, "שחזור מהשרת" או שיכפול מקומי, **גם בכשל**	ספירה של **20 שניות** וכיבוי (עם WoL דרוך). כשחלק מהמגירות נכשלו, המסך אומר כמה נכתבו	**כבה עכשיו** (Enter) · **עצור את הספירה** (Esc) כדי לקרוא את התוצאות — הכיבוי אז בעוד **5 דקות**, באותו כפתור
"שחזור לדיסק הזה" (במחשב הבנייה)	ספירה של **20 שניות** וכיבוי	כפתור ביטול (מוחק את ה-GPT, הדיסק נשאר ריק)
מחשב בנייה — סוף קליטה, סבב שנפתח ממנו, שליחה ישירה	**שואל**: "כבה" / "חזרה לתפריט", בספירה של 20 שניות. **בלי תשובה — כיבוי**	לבחור
שיכפול מקומי שנעצר ידנית ("עצור")	חוזר למסך הבחירה, **בלי כיבוי** (החריג היחיד)	לבחור מקור ויעד מחדש

כלל אחד: **מכונה לא נשארת דלוקה על מסך תוצאות לבד.** (הסיבה, מיומן 17/10: WoL אינו מעיר מכונה שדלוקה — מחשב שנשאר דלוק לא ישתתף בסבב הבא.)

אם הכיבוי נכשל, המסך אומר למה (למשל: Wake-on-LAN לא נדרך בכרטיס הרשת — כבו אותו בכפתור ההפעלה). זו גם הסיבה ל-9.2: אם המכונה לא כובתה דרך המוצר, אל תסמכו על WoL. מחשב שנתקע בלי מסך אחרי "כבה" — ראו 9.4 (ה-watchdog אינו מכסה תקיעה בכיבוי).

לא אומת על ברזל הספירה נראתה על מחשב שיכפול (17/10, `rc2`: שיכפול מקומי → כיבוי ~20 ש' אחרי הסיום). אחרי כשל במשכפל המכונה כבתה תוך פחות מ-80 ש', **והספירה עצמה לא נצפתה. במחשב הבנייה לא נבדקה.**

13.7 צבעי הדיסקים — אדום, כתום, ירוק

כל דיסק במחשב שיכפול מקבל צבע לפני שכותבים עליו. הצבע נקבע לפי שלושה דברים: מה SMART של הכונן אומר, מה קרה לדיסק בשיכפול הקודם, ומונה שגיאות הכבל (CRC).

צבע	מתי	מה קורה	מה עושים
ירוק	SMART תקין; והכשל הקודם (אם היה) היה עצירה באמצע — הסבב נעצר, המכונה כובתה, הזרם לא הגיע, או **מגירה שנשלפה**	נכתב, בלי שאלה	כלום
כתום	(א) נכשל בשיכפול הקודם **ו-SMART תקין**; או (ב) מונה ה-CRC מעל הסף שבהגדרות (13.1) — כבל או מגירה חשודים; או (ג) מצב ש-BIOS עוצר עליו ב-F1	חלון עם הסיבה. **"נסה שוב" כותב.** בלי תשובה — **כותב**	לבדוק כבל/מגירה; להחליט
אדום	ה-SMART אומר שהדיסק **תקול**; או דיסק איטי במדידת הכתיבה שלפני הגל (הוא מעכב את כל הגל)	חלון עם הסיבה, הדגם והסידורי, והמשפט **"הדיסק תקול לפי SMART — הכתיבה עלולה להיכשל או להשחית נתונים"**. **ברירת המחדל: דלג.** רק הכפתור האדום **"כתוב בכל זאת"** כותב. Enter אינו כותב	להחליף דיסק; כתיבה על אדום היא החלטה מודעת

חשוב:

- **אדום הוא אזהרה חזקה, לא חסימה** (כמו Clonezilla, הכרעת נדב 17/10): אחרי אישור מפורש מותר גם לכתוב על הדיסק, וגם (בקליטה) להעלות ממנו לשרת.
- **שליפת מגירה באמצע כתיבה אינה כתומה** (נדב 17/10): הכונן נעלם, בלי שגיאת כונן משלו — השרת מסווג את זה `removed` והדיסק ירוק בסבב הבא. שגיאת כתיבה אמיתית (סימן כבל או דיסק) נשארת כתומה.
- **רשומת כשל נמחקת ב"נקה"** (כפתור ליד הדיסק בקונסולה).
- **שאלה שאיש לא ענה עליה:** נסגרת אחרי חצי שעה בברירת המחדל של הצבע (כתום כותב, אדום מדלג). השידור לא מתחיל כל עוד מכונה בגל ממתינה לאדם, והיומן אומר "השידור ממתין לתשובה על דיסק".

לא אומת על ברזל הכלל הנוכחי נבדק על ברזל ב-17/10 (`rc3`/`rc2`): "כתוב בכל זאת" על אדום, והמתנה לשאלה עד כ-4 דקות. **הצבע האדום מול SMART תקול אמיתי לא נבדק** (אין דיסק כזה במעבדה).

13.8 דרייברים

דרייברים הוא עמוד בתפריט הניהול (`admin`): לשוניות **דגמים**, **חבילות**, **כיסוי לפי מכונה**. החבילה היא קובץ `tar` שנבנה בכלי הבנייה של הפרויקט (`tools/drivers/build-package.py`, ראו `docs/driver-packages.md`); השרת מאמת את ה-sha256 של **כל קובץ** לפני שהחבילה נכנסת, ולכן חבילה בספרייה היא חבילה שאומתה. מחיקה — מאחורי חלון אישור.

איך משתמשים בסבב: בחלון פתיחת הסבב — "דרייברים לפי דגם (אופציונלי)": מסמנים דיסקים בגריד ובוחרים לכל אחד דגם מחשב. מגירה בלי דגם לא מקבלת דרייברים.

שורת הדרייברים מתחת לכל דיסק בדף הסבב, ובכרטיס המכונה:

צבע	מה כתוב	משמעות
אפור	"דרייברים הונחו (חבילה אחת / N חבילות): ..." · "אין חבילה תואמת לחומרה" · "דרייברים דולגו — האימג' אינו Windows" · "לא נבחר דגם למגירה — לא הונחו"	מה שקרה, בלי סיכון

צבע	מה כתוב	משמעות
כתום	"דרייברים לא הונחו — ‹סיבה›"	השחזור עצמו הושלם; המחשב יעלה בלי הדרייברים
אדום	"דרייבר האחסון ‹שם› לא הוגדר לעלייה — ‹סיבה›. **הדיסק עלול לא לעלות (0x7B0) — לבדוק לפני שמחזירים לכיתה**"	להרים את הדיסק במחשב בדיקה לפני שימוש

"דרייבר האחסון ‹שם› הוגדר לעלייה" הוא ראיה חיובית שהערך נכתב ונקרא בחזרה. בכרטיס המכונה נספרים דיסקים שבוטלו, ומופיעה רשומה של סיכוני עלייה.

מה ידוע ומה לא:

- **Windows בלבד.** באימג' לינוקס המוצר רק **בודק, ולא משנה**: האם ה-initramfs של הדיסק שנכתב מכיל את מודול הבקר (`drivers.linux`: `generic` = בסדר; `hostonly`, `unsupported`, `failed` = אזהרה). בגרסה `v0.76.0` התוצאה נשמרת ביומן ובשרת, ואיני יודע אם היא מוצגת במסך — לא בדקתי.
- **הגדרת עלייה של דרייבר האחסון (`StartOverride=0`, `Start=0`) רצה רק כשחבילת דרייברים הונחה** (הכרעת נדב 17/10). שחזור בלי חבילה לא נוגע ב-SYSTEM. ניסוי אחד ב-VM הראה ש-`Start=3` של `stornvme` נופל ב-0x7B כשעוברים ל-NVMe, וש-`Start=0` עולה; באימג' Windows 11 25H2 שלנו המצב הנקי עולה גם בלי שינוי (#1711). **ההרחבה לכל שחזור Windows ממתינה להכרעת נדב.**
- ספריית חבילות ריקה היא מצב תקין; "לא נקרא" הוא מצב נפרד ואינו "ריק".

לא אומת על ברזל אף חבילת דרייברים אמיתית לא נבדקה על דיסק אמיתי; המסך נבדק בטסטים.